



1.4 嵌套量词(Nested quantifiers)

- 1.4.1 量词的嵌套
- 1.4.2 量词的顺序
- 1.4.3 将数学语句翻译成有嵌套量词的公式
- 1.4.4 将谓词公式翻译成自然语言
- 1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式
- 1.4.6 否定量词

1.4.1 量词的嵌套

➤ 量词的嵌套

一个量词的辖域落在另一个量词的辖域之内

- 例如: $\forall x \exists y (x+y=0)$.
- 令 $P(x,y): x+y = 0$, $Q(x): \exists y (x+y=0)$
- 原公式 = $\forall x Q(x) = \forall x \exists y P(x,y)$
- $\forall x$ 的辖域为 $Q(x)$, 即 $\exists y P(x,y)$, 也即 $\exists y (x+y=0)$, 而 $\exists y$ 的辖域为 $P(x,y)$, 即 $(x+y=0)$ 。

1.4.1 量词的嵌套

- 量词的嵌套
- 例1：假设 x 和 y 的论域为实数的集合。
- $\forall x \forall y (x+y=y+x)$ 表示对任意实数 x 和 y ，有 $x+y=y+x$
- $\forall x \exists y (x+y=0)$ 表示对任意实数 x ，它有一个加法逆元 y ，使得 $x+y=0$
- $\forall x \forall y \forall z (x+(y+z)=(x+y)+z)$ ，表示实数满足加法结合律

1.4.1 量词的嵌套

- 量词的嵌套
- 例2：将以下句子翻译成自然语言
- $\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (xy < 0))$, 其中, x, y 的论域为实数集。
- 解：该公式表示, 对任意两个实数, 一个正数, 一个负数, 它们的乘积是负数

1.4.2 量词的顺序

➤ 量词的顺序

- 相同量词的嵌套：如果嵌套的量词都是全称量词或者都是存在量词，它们可以任意调换顺序
- 不同量词的嵌套：一般不能调换顺序

➤ 例3：令 $P(x,y): x+y=y+x$.

$$\forall x \forall y P(x,y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x,y).$$

➤ 再例如： $\exists x \exists y (x+y=0) \Leftrightarrow \exists y \exists x (x+y=0)$.

1.4.2 量词的顺序

- 量词的顺序
- 例4：设 $Q(x,y): x+y = 0$. 论域为实数集合。
- 那么， $\forall x \exists y Q(x,y) = \forall x \exists y (x+y = 0)$ 为真，
- 但 $\exists y \forall x Q(x,y) = \exists y \forall x (x+y = 0)$ 为假。
- 例子： $\exists y \forall x Q(x,y) \rightarrow \forall x \exists y Q(x,y)$ 为真（是普遍有效的）
- 证：对任意谓词 $Q(x,y)$ ，对任意论域，假设 $\exists y \forall x Q(x,y)$ 为真，那么存在 $y=b$,使得对任意 $x=a$, 有 $Q(a,b)$ 为真，故对任意 x , 取 $y=b$, 有 $Q(x,b)$ 为真，故 $\forall x \exists y Q(x,y)$ 为真。但反之， $\forall x \exists y Q(x,y) \rightarrow \exists y \forall x Q(x,y)$ 不一定为真
- 例5：设 $Q(x,y,z): x+y=z$, 论域为实数集。 $\forall x \forall y \exists z Q(x,y,z)$ 真值为真。

1.4.3 将数学语句翻译成有嵌套量词的公式

- 例6：两个正整数的和总是正整数
- 解：设论域是整数的集合，公式为：
$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)).$$
- 如果论域为正整数的集合，公式为： $\forall x \forall y (x + y > 0)$
- 例7：除0外，任意实数有乘法逆元 (实数 x 有乘法逆元 y 是说 $xy=1$)
- 解：设论域为实数集。
- 上句翻译为： $\forall x ((x \neq 0) \rightarrow \exists y (xy = 1))$



1.4.3 将数学语句翻译成有嵌套量词的公式

- 例8：用谓词公式描述极限的定义。
- 解：极限 $f(x)=L$ 的定义是：对任意实数 $\varepsilon > 0$, 存在实数 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x-a| < \delta$, 有 $|f(x)-L| < \varepsilon$.
- 该定义可描述为： $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x (0 < |x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon)$,
- 其中： ε, δ 的论域为正实数集， x 的论域为实数集
- 该定义也可描述为：
$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-L| < \varepsilon)$$
- 其中： ε, δ 和 x 的论域均为实数集



1.4.4 将谓词公式翻译成自然语言

- 例9: $\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x,y)))$,
- $C(x)$: x 有一台计算机, $F(x,y)$: x 和 y 是朋友
- 论域: 你们学校的学生
- 解: 翻译成: 你们学校每个学生, 或者他有一台计算机, 或者他的朋友有一台计算机



1.4.4 将谓词公式翻译成自然语言

- 例9: $\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x,y)))$,
- $C(x)$: x 有一台计算机, $F(x,y)$: x 和 y 是朋友
- 论域: 你们学校的学生
- 解: 翻译成: 你们学校每个学生, 或者他有一台计算机, 或者他的朋友有一台计算机

- 例10: $\exists x\forall y\forall z((F(x,y) \wedge F(x,z) \wedge (y \neq z) \rightarrow \neg F(y,z))$
- 论域: 你们学校的学生
- 解: 翻译成: 你们学校一定有这样一个学生, 他的朋友互相不是朋友



1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式

- 例11：如果有一个人是女性并且是做父母的，那么她一定是某人的妈妈。论域：所有人的集合。
- 解：设 $F(x)$: x 是女性； $P(x)$: x 是做父母的； $M(x, y)$: x 是 y 的妈妈。
- 例12：每个人恰好有一个最好的朋友。论域：所有人的集合。
- 解：设 $B(x, y)$: y 是 x 的最好的朋友； $N(x, y)$: $x \neq y$ ，则
-



1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式

- 例11：如果有一个人是女性并且是做父母的，那么她一定是某人的妈妈。论域：所有人的集合。
- 解：设 $F(x)$: x 是女性； $P(x)$: x 是做父母的； $M(x, y)$: x 是 y 的妈妈。
- 翻译成： $\forall x((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow \exists y M(x, y))$
- 也可表示成： $\forall x \exists y((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow M(x, y))$
- 例12：每个人恰好有一个最好的朋友。论域：所有人的集合。
- 解：设 $B(x, y)$: y 是 x 的最好的朋友； $N(x, y)$: $x \neq y$ ，则
-



1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式

- 例11：如果有一个人是女性并且是做父母的，那么她一定是某人的妈妈。论域：所有人的集合。
- 解：设 $F(x)$: x 是女性； $P(x)$: x 是做父母的； $M(x, y)$: x 是 y 的妈妈。
- 翻译成： $\forall x((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow \exists y M(x, y))$
- 也可表示成： $\forall x \exists y((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow M(x, y))$
- 例12：每个人恰好有一个最好的朋友。论域：所有人的集合。
- 解：设 $B(x, y)$: y 是 x 的最好的朋友； $N(x, y)$: $x \neq y$ ，则
- $\forall x \exists y (B(x, y) \wedge \forall z (N(y, z) \rightarrow \neg B(x, z)))$.



1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式

- 例13: 有一个人, 坐过世界上每一个航线的航班。
- 设 w 的论域: 所有人的集合; f 的论域: 所有航班的集合; a 的论域: 所有航线的集合。
- 解: 设 $P(w, f)$: w 坐过航班 f ; $Q(f, a)$: f 是 a 航线的航班。



1.4.5 将自然语言翻译成谓词公式

- 例13: 有一个人, 坐过世界上每一个航线的航班。
- 设 w 的论域: 所有人的集合; f 的论域: 所有航班的集合; a 的论域: 所有航线的集合。
- 解: 设 $P(w, f)$: w 坐过航班 f ; $Q(f, a)$: f 是 a 航线的航班。
- 句子翻译成: $\exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$.
- 也可以设: $R(w, f, a)$: w 坐过 a 航线的航班 f 。
- 翻译成: $\exists w \forall a \exists f R(w, f, a)$.
- *具体怎样翻译取决于我们要表达什么关系和推出什么结论

1.4.6 否定量词

- 例14：表达以下公式的否定： $\forall x \exists y(xy=1)$.
- 解： $\neg \forall x \exists y(xy=1)$
- $\Leftrightarrow \exists x \neg \exists y(xy=1)$
- $\Leftrightarrow \exists x \forall y \neg (xy=1)$
- $\Leftrightarrow \exists x \forall y(xy \neq 1)$.
- “并不是所有的x 都有性质A” 与 “存在 x没有性质A”

1.4.6 否定量词

- 例15：用谓词公式表示以下句子：不存在这样的人，坐过世界上所有航线的航班。
- 设w的论域：所有人的集合；f的论域：所有航班的集合；a的论域：所有航线的集合。
- 解：利用例13的解，本例中的句子表示为：
- $\neg \exists w \forall a \exists f (P(w,f) \wedge Q(f,a))$
- $\Leftrightarrow \forall w \neg \forall a \exists f (P(w,f) \wedge Q(f,a))$
- $\Leftrightarrow \forall w \exists a \neg \exists f (P(w,f) \wedge Q(f,a))$
- $\Leftrightarrow \forall w \exists a \forall f \neg (P(w,f) \wedge Q(f,a))$
- $\Leftrightarrow \forall w \exists a \forall f (\neg P(w,f) \vee \neg Q(f,a))$

1.4.6 否定量词

例16：用谓词公式表示下列命题：

- (1) 兔子比乌龟跑得快。
- (2) 有的兔子比所有乌龟跑得快。
- (3) 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快。
- (4) 不存在跑得一样快的两只兔子。
- 解：因为没有指定论域，因而采用全总论域。令 $F(x)$: x 是兔子； $G(y)$: y 是乌龟； $H(x,y)$: x 比 y 跑得快； $L(x,y)$: x 与 y 跑得一样快。

1.4.6 否定量词

例16：用谓词公式表示下列命题：

- (1) 兔子比乌龟跑得快。
- (2) 有的兔子比所有乌龟跑得快。
- (3) 并不是所有的兔子都比乌龟跑得快。
- (4) 不存在跑得一样快的两只兔子。
- 解：因为没有指定论域，因而采用全总论域。令 $F(x)$: x 是兔子； $G(y)$: y 是乌龟； $H(x,y)$: x 比 y 跑得快； $L(x,y)$: x 与 y 跑得一样快。
 - (1) $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$
 - (2) $\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow H(x,y)))$
 - (3) $\neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y))$

1.4.6 否定量词

- 例17：用谓词公式表示下列自然语言的句子。
- (1) 没有不透风的墙；
- (2) 我的矛能刺穿天下所有的盾，而我的盾天下所有的矛都刺不穿。
- (3) 如果甲班有学生考试作弊，那么甲班所有学生都不能获得本年度的奖学金。
- (4) 每个自然数都有自然数比它大，但没有最大的自然数。

1.4.6 否定量词

- 解：(1) 设 $Q(x)$: x 是墙； $T(x)$: x 不透风的。
- 公式为： $\neg \exists x(Q(x) \wedge T(x))$ 。
- (2) 令 $F(x)$: x 是盾； $G(x)$: x 是矛； $H(x,y)$: x 能刺穿 y ； 个体常项： a : 我的矛； b : 我的盾。
- 前半句： $\forall x(F(x) \rightarrow H(a,x))$
- 后半句： $\forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x,b))$
- 整句公式： $\forall x(F(x) \rightarrow H(a,x)) \wedge \forall x(G(x) \rightarrow \neg H(x,b))$
- (3) 令 $J(x)$: x 是甲班的学生； $F(x)$: x 考试作弊； $H(x)$: x 获得本年度的奖学金。
- 句子前件： $\exists x(J(x) \wedge F(x))$
- 句子结论： $\forall x(J(x) \rightarrow \neg H(x))$

1.4.6 否定量词

- (4) 令 $N(x)$: x 是自然数; $G(x,y)$: x 比 y 大。
- 前半句: $\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge G(y,x)))$
- 后半句: $\neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow G(x,y)))$
- *更准确地, 应为: $\neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow \neg G(y,x)))$
- 整句公式:
$$\forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge G(y,x))) \wedge \neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow G(x,y)))$$

作业2

- 1. 将下列命题翻译成谓词公式:
- (1) 除非李健是东北人, 否则他一定怕冷;
- (2) 2大于3当且仅当2大于4;
- (3) 一切事物都是发展变化的;
- (4) 凡有理数都可以表示成分数;
- (5) 没有不能表示成分数的有理数;
- (6) 存在会说话的机器人;
- (7) 不存在比所有火车快的汽车;
- (8) 只有一个北京;
- (9) 过平面上两点, 有且仅有一条直线通过。

作业2

- 2. 假设谓词 $P(x,y)$ 中 x 的论域是 $\{1,2,3\}$, y 的论域是 $\{1,2\}$ 。将以下公式用合取式和析取式表示（消去量词）。
- (1) $\forall x \forall y P(x,y)$;
- (2) $\exists x \forall y P(x,y)$.

- 3. 求以下公式的否定式:
- (1) $\exists x \exists y \neg P(x,y) \wedge \forall x \forall y Q(x,y)$
- (2) $\forall x \exists y (P(x,y) \rightarrow Q(x,y))$

作业2

- 4. 证明: $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$.
- 5. 用谓词公式等值演算证明以下等值式:
 - (1) $\neg \exists x \exists y(F(x) \wedge G(y) \wedge L(x,y)) \Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x,y))$
 - (2) $\neg \exists x(N(x) \wedge \forall y(N(y) \rightarrow G(x,y))) \Leftrightarrow \forall x(N(x) \rightarrow \exists y(N(y) \wedge \neg G(x,y)))$
- 6. 书上习题:
2.3, 2.10, 2.11, 2.17

1.5 推理规则 (Rules of Inference)



- 1.5.1 证明和论证
- 1.5.2 命题逻辑的合法论证
- 1.5.3 命题逻辑的推理规则
- 1.5.4 用推理规则构造证明
- 1.5.5 推理中的谬误
- 1.5.6 含量词的语句的推理规则
- 1.5.7 含量词的推理



1.5.1 证明和论证 (proof and argument)

- **数学证明**：一些合法的论证，它们建立起数学语句的正确性
- **论证**：一个语句序列，以一个结论结束
- **合法**：论证的最后那个语句（结论）为真由前面的那些语句（前提）为真推出
- *为了从一些语句推出新的语句，我们必须有一些推理规则，作为构造合法推理的模板
- 怎样用推理规则产生合法的论证？
- 一些常见的不正确的推理形式，称为谬误(fallacies)

1.5.1 命题逻辑的合法论证

➤ 推理理论

- 推理：是从前提推出结论的思维过程
- 前提：是指已知的命题公式
- 结论：是从前提出发应用推理规则推出的命题公式
- 推理规则：若A (条件)，则B (结论)
- 规则运用：若满足A条件，则可以得出B结论

由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推结论 B 的推理是否正确

与诸前提的排列次序无关。前提的公式是一个有限的公式集合。

记 $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$,

将由 Γ 推 B 的推理记为 $\Gamma \vdash B$.

若推理是正确的，则记为 $\Gamma \models B$, 否则记为 $\Gamma \not\models B$.

这里，可以称 $\Gamma \vdash B$ 和 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\} \vdash B$ 为推理的形式结构.

1.5.2 命题逻辑的合法论证

- 例子：如果你有当前的密码，你就可以登录上网；
- 你有当前的密码；
- 所以，你可以登录上网。
- 令p: 你有当前的密码; q: 你可以登录上网.
- 该论证的形式: $p \rightarrow q$
- $$\frac{p}{q}$$
- 这是正确的推理，因为 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ 是重言式。无论p, q取什么真值，该蕴涵式始终为真
- 一个论证是合法的，是说：只要它的所有前提为真，则它的结论一定为真

1.5.2 命题逻辑的合法论证

- 定义：命题逻辑的推理是一系列命题，除最后一句外，前面的所有句子都称为前提，最后一个句子称为结论。一个推理是合法的，是说：它的**所有前提为真蕴含它的结论为真**
- 命题逻辑的一个推理形式是一系列复合命题，其中含有命题变量。一个推理形式是合法的，是说：**无论前提中的命题变量取什么真值，只要所有前提为真，就有结论为真。**
- 推理形式：前提： $p_1, \dots, p_n$ ，结论： q 是合法的推理形式，当且仅当 $(p_1 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ 是重言式

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 如何判断推理是否合法?
 - *真值表来判定(太复杂)
 - 建立相对简单的推理形式（称为推理规则）的正确性。
根据推理规则，构造复杂的合法的推理
- 推理规则
- (1)假言推理(分离规则)(Modus ponens)
 - p 重言式: $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$
 - $p \rightarrow q$
 - q

1.5.3 命题逻辑的推理规则

➤ (2) 拒取式(Modus tollens)

➤ $\neg q$ 重言式: $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$

➤ $p \rightarrow q$

➤ $\neg p$

➤ (3) 假言三段论(Hypothetical syllogism)

➤ $p \rightarrow q$ 重言式: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

➤ $q \rightarrow r$

➤ $p \rightarrow r$

➤ (4)析取三段论(Disjunctive syllogism)

➤ $p \vee q$ 重言式: $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

➤ $\neg p$

➤ q

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- (5) 附加规则(Addition)
 - p 重言式: $p \rightarrow p \vee q$
 - $\frac{\quad}{p \vee q}$
- (6) 化简规则(Simplification)
 - $p \wedge q$ 重言式: $p \wedge q \rightarrow p$
 - $\frac{\quad}{p}$
- (7) 合取构成(Conjunction)
 - p 重言式: $((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$
 - q
 - $\frac{\quad}{p \wedge q}$

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- (8) 消解规则(Resolution)
- $p \vee q$ 重言式: $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$
- $\neg p \vee r$
- $q \vee r$

- *计算机科学家们已经能够用程序实现自动推理和证明定理。其中主要的规则是消解规则。其中: $q \vee r$ 称为消解结果(resolvent).
- 令 $q = r$, 则重言式化为 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \rightarrow q$. 进一步, 令 $r = F$, 有 $(p \vee q) \wedge (\neg p) \rightarrow q$ (因为 $\neg p \vee F \Leftrightarrow \neg p$, $q \vee F \Leftrightarrow q$), 这就是析取三段论的重言式

1.5.3 命题逻辑的推理规则

① 附加律 $A \Rightarrow (A \vee B)$

② 化简律 $(A \wedge B) \Rightarrow A$

$(A \wedge B) \Rightarrow B$

③ 假言推理 $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$

④ 拒取式 $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

⑤ 析取三段论 $(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$

$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

⑥ 假言三段论 $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$

⑦ 等价三段论 $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$

⑧ 构造性两难 $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 例1：假设有条件语句：“如果今天下雪，我们就去滑雪。”并且“今天下雪”为真，由假言推理规则，推出“我们就去滑雪”为真
- 例2：判断以下推理是否正确。
- “如果 $\sqrt{2} > 1.5$ ，那么 $(\sqrt{2})^2 > (1.5)^2$ ” 我们知道 $\sqrt{2} \geq 1.5$ ，因此 “ $(\sqrt{2})^2 = 2 > (1.5)^2 = 2.25$ ”。
- 解：这个推理的形式是正确的，使用了假言推理，设
- $p: \sqrt{2} > 1.5$, $q: (\sqrt{2})^2 > (1.5)^2$, 由 $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$. 但是，因为 $p: \sqrt{2} > 1.5$ 为假，故我们不能保证结论 $(\sqrt{2})^2 > (1.5)^2$ 为真。事实上 q 为假。

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 例3：说明以下推理：“现在是零度以下。”所以“或者现在是零度以下，或者现在下雨。”
- 解：令 p ：现在是零度以下； q ：现在下雨. 由附加规则
- $$\frac{p}{p \vee q}$$
- 知结论成立。

1.5.3 命题逻辑的推理规则

- 例5：说明以下推理用什么规则：如果今天下雨，那么我们今天不去吃烧烤；如果我们今天不去吃烧烤，那么我们明天去吃烧烤；所以，如果今天下雨，那么我们明天去吃烧烤。
- 解：令p: 今天下雨; q: 我们今天不去吃烧烤; r: 我们明天去吃烧烤. 由假言三段论：
 - $p \rightarrow q$
 - $q \rightarrow r$
 - $\hline p \rightarrow r$
- 该推理用的是假言三段论。

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例6：证明以下前提：今天下午不出太阳并且今天比昨天冷；仅当今天出太阳我们才去游泳；如果我们不去游泳，我们就去划独木舟；如果我们去划独木舟，那么我们在太阳下山前到家；推出结论：我们在太阳下山前到家。
- 解：设 p : 今天下午出太阳; q : 今天比昨天冷; r : 我们去游泳; s : 我们去划独木舟; t : 我们在太阳下山前到家.
- 前提: $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t$
- 结论: t

1.5.4 用推理规则构造证明

- 证明:
- (1) $\neg p \wedge q$ 前提
- (2) $\neg p$ (1), 化简
- (3) $r \rightarrow p$ 前提
- (4) $\neg r$ (2), (3) 拒取式
- (5) $\neg r \rightarrow s$ 前提
- (6) s (4), (5) 分离
- (7) $s \rightarrow t$ 前提
- (8) t (6), (7) 分离

1.5.4 直接推理

两个推理规则:

P规则(引入前提规则):在推理过程中,可以随时引入前提。

T规则(引入结论规则):在推理过程中,如果前面有一个或几个公式重言蕴涵公式S,则可将S纳入推理过程中。

例: 求证: $\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) $\neg R$ | P |
| 2) $Q \vee R$ | P |
| 3) Q | T (1) (2)I |
| 4) $\neg(P \wedge Q)$ | P |
| 5) $\neg P \vee \neg Q$ | T (4)E |
| 6) $\neg P$ | T (3) (5)I |

注: 公式: $\neg P, P \vee Q \Rightarrow Q, \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

假设 $\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R$ 为T,
则 $\neg(P \wedge Q), (Q \vee R), \neg R$ 均为T,
由 $\neg R, (Q \vee R)$ 为T, 知Q为T;
由 $\neg(P \wedge Q)$ 为T, 而
 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$,
于是 $\neg P \vee \neg Q$ 为T, 再由Q为T,
知 $\neg P$ 为T。

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例7：证明以下前提：如果你发给我email, 我将写完程序；如果你不发给我email, 我将早点睡觉；如果我早点睡觉, 我醒来时精神十足；推出结论：如果我不写完程序, 那么我醒来时精神十足。
- 解：设p: 你发给我email; q: 我将写完程序; r: 我将早点睡觉; s: 我醒来时精神十足.
- 前提： $p \rightarrow q, \neg p \rightarrow r, r \rightarrow s$
- 结论： $\neg q \rightarrow s$

1.5.4 用推理规则构造证明

- 证明:
- (1) $p \rightarrow q$ 前提
- (2) $\neg q \rightarrow \neg p$ (1) 逆否命题
- (3) $\neg p \rightarrow r$ 前提
- (4) $\neg q \rightarrow r$ (2), (3) 假言三段论
- (5) $r \rightarrow s$ 前提
- (6) $\neg q \rightarrow s$ (4), (5) 假言三段论

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例8：证明以下前提：如果小张和小王去看电影，则小李也去看电影；小赵不去看电影或小张去看电影；小王去看电影；推出结论：当小赵去看电影时，小李也去。
- 解：设 p ：小张去看电影； q ：小王去看电影； r ：小李去看电影； s ：小赵去看电影；
- 前提： $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg s \vee p, q$
- 结论： $s \rightarrow r$

1.5.4 间接推理

条件论证:

如果要证明的结论是 $R \rightarrow S$ 的形式, 则可以把结论中 $R \rightarrow S$ 的前件 R 作为附加前提, 与给定的前提一起推出后件 S 即可。

例4 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| (1) R | P (附加前提) |
| (2) $\neg R \vee P$ | P |
| (3) P | $T(1)(2)I$ |
| (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow S)$ | P |
| (5) $Q \rightarrow S$ | $T(3)(4)I$ |
| (6) Q | P |
| (7) S | $T(5)(6)I$ |
| (8) $R \rightarrow S$ | CP |

1.5.4 用推理规则构造证明

- 证明：用附加前提证明法
- 前提： $(p \wedge q) \rightarrow r$, $\neg s \vee p$, q
- 结论： $s \rightarrow r$

- (1) s 附加前提引入
- (2) $\neg s \vee p$ 前提
- (3) p (1), (2) 析取三段论
- (4) $p \wedge q \rightarrow r$ 前提
- (5) q 前提
- (6) $p \wedge q$ (3), (5) 合取构成
- (7) r (6), (4) 分离

1.5.4 间接推理

反证法:

若要证明 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$, 只要证明 $\{H_1, H_2, \dots, H_n, \neg C\}$ 是不相容的即可。

即若要证明 $H_1, H_2, \dots, H_n \Rightarrow C$, 只要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是个矛盾式即可。

证明: $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例9：用反证法证明以下推理：
- 前提： $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$ 结论： $s \vee r$
- 证明：
 - (1) $\neg (s \vee r)$ 结论否定引入
 - (2) $\neg s \wedge \neg r$ 德·摩根律
 - (3) $\neg s$ (2) , 化简
 - (4) $\neg r$ (2) , 交换律, 化简
 - (5) $p \rightarrow r$ 前提
 - (6) $\neg p$ (4) , (5) 拒取式
 - (7) $q \rightarrow s$ 前提
 - (8) $\neg q$ (3) , (7) 拒取式
 - (9) $\neg p \wedge \neg q$ (6) , (8) 合取构成
 - (10) $\neg (p \vee q)$ (9) 德 摩根律
 - (11) $p \vee q$ 前提
 - (12) $(p \vee q) \wedge \neg (p \vee q)$ (10) , (11) 合取构成, 矛盾 153

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例10：用消解法证明前提：“杰士明正在滑雪或现在不在下雪”和“现在正在下雪或巴特正在玩曲棍球”能够推出结论：“杰士明正在滑雪或巴特正在玩曲棍球”。
- 解：令 p : 天不在下雪； q : 杰士明正在滑雪； r : 巴特正在玩曲棍球；由消解规则：
 - $p \vee q$
 - $\neg p \vee r$
 - $q \vee r$
- 即可推出结论

1.5.4 用推理规则构造证明

- 例11：构造以下推理的证明：
- 前提： $(p \wedge q) \vee r, r \rightarrow s$
- 结论： $p \vee s$
- 证明：
 - (1) $(p \wedge q) \vee r$ 前提
 - (2) $(p \vee r) \wedge (q \vee r)$ (1) 分配律
 - (3) $p \vee r$ (2) 化简
 - (4) $r \rightarrow s$ 前提
 - (5) $\neg r \vee s$ (4) 蕴涵等值式
 - (6) $p \vee s$ (3) , (5) 消解规则

1.5.5 推理中的谬误

➤ (1) 肯定结论谬误

➤ 例12：以下推论是否合法：

➤ 如果你做了这本书中每一道题，那么你将学会离散数学。
你学会了离散数学。所以，你做了书中的每一道题。

➤ 解：令 p ：你做了书中的每一道题； q ：你学会了离散数学；

➤ 本题的推理是：

➤ $p \rightarrow q$

➤ q

➤ p

➤ 但 $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$ 不是重言式，故本推理不正确

1.5.5 推理中的谬误

➤ (2) 否定前提谬误

➤ 例13：以下推论是否正确：如果你做了这本书中每一道题，那么你将学会离散数学。你没有做书中每一道题。所以，你学不会离散数学。

➤ 解：令 p ， q 如上题。本题的推理是：

➤ $p \rightarrow q$

➤ $\neg p$

➤ $\neg q$

➤ 但 $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ 不是重言式，故本推理不正确。

1.5.6 含量词的语句的推理规则

一.全称特指规则US (Universal Specialization)

形式: $\forall xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中c是个体域内任意指定个体)含义: 如果 $\forall xA(x)$ 为真, 则对个体域内任意指定个体c, 有 $A(c)$ 为真。作用: 去掉全称量词。

二.存在特指规则ES (Existential Specialization)

形式: $\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中c是个体域内使 $A(c)$ 为T的某个体)含义: 如果 $\exists xA(x)$ 为真, 则在个体域内一定有某个体c, 使得 $A(c)$ 为真。

作用: 去掉存在量词。

要求: 用ES指定的个体c, 不应该是在此之前

1.5.6 含量词的语句的推理规则

三.存在推广规则EG (Existential Generalization)

形式: $A(c) \rightarrow \exists x A(x)$

(其中c是个体域内某个个体)

含义: 如果在个体域内某个个体c使得 $A(c)$ 为真, 则 $\exists x A(x)$ 为真。

作用: 添加存在量词。

四.全称推广规则UG (Universal Generalization)

形式: $A(c) \rightarrow \forall x A(x)$

(其中c是个体域内任意某个个体)

含义: 如果个体域内任意个体c均使得 $A(c)$ 为真, 则 $\forall x A(x)$ 为真。

作用: 添加全称量词。

要求: c是个体域内任意的某个个体, 否则不全称推广。

1.5.6 含量词的语句的推理规则

- 1. 全称量词消去(Universal instantiation)
 - $\frac{\forall xP(x)}{P(c)}$ *c可以是x论域中的任何一个元素。
- 2. 全称量词引入(Universal generalization)
 - $\frac{P(c) \text{ c是论域中任意元素}}{\forall xP(x)}$
- 3. 存在量词消去(existential instantiation)
 - $\frac{\exists xP(x)}{P(c) \text{ 对论域中某个c}}$ *c不能指定是哪个元素
- 4. 存在量词引入(Existential generalization)
 - $\frac{P(c) \text{ 对论域中某个元素c}}{\exists xP(x)}$



1.5.6 含量词的语句的推理规则

- **P规则**：就是直接利用推理中给出的前提
- **T规则**：就是由某一个或几个前提可以通过等价、蕴含得到其他命题公式
- **I**：表示在T规则中通过蕴含式推出其他命题公式
- **E**：表示在T规则中通过等价式推出其他命题公式

US、ES、EG、UG规则用于处理量词。

因为推理时要使用不含量词的命题公式，所以用**US、ES**规则脱掉量词；如果结论中有量词,还把量词添上，**EG、UG**规则用于添加量词。

1.5.6 含量词的语句的推理规则

➤ 先选存在量词，再取全称量词

例2.所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此有些数是整数。

解：令 $A(x)$: x 是自然数， $B(x)$: x 是整数。个体域：实数集合

符号化为： $\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$

(1) $\exists xA(x)$	P
(2) $A(c)$	ES(1)
(3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$	P
(4) $A(c) \rightarrow B(c)$	US(3)
(5) $B(c)$	T(2)(4)I
(6) $\exists xB(x)$	EG(5)

如果按下面方法推理，是否正确？

$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$	
(1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$	P
(2) $A(c) \rightarrow B(c)$	US(1)P
(3) $\exists xA(x)$	P
(4) $A(c)$	ES(3)
(5) $B(c)$	T(2)(4)I
(6) $\exists xB(x)$	EG(5)



1.5.6 含量词的语句的推理规则

➤ 条件论证与反证法

例3. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 用条件论证证明:

1.5.6 含量词的语句的推理规则

➤ 条件论证与反证法

例3. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 用条件论证证明:

(1) $\forall xP(x)$ P(附加前提)

(2) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ P

(3) $P(a) \rightarrow Q(a)$ ES(2)

(4) $P(a)$ US(1)

(5) $Q(a)$ T(3)(4)|

(6) $\exists xQ(x)$ EG(5)

(7) $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ CP

1.5.6 含量词的语句的推理规则

➤ 例4. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

➤ 用反证法证明:

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

1.5.6 含量词的语句的推理规则

➤ 例4. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

➤ 用反证法证明:

➤ (1) $\neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$ P(假设前提)

➤ (2) $\neg(\neg\forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$ T(1)E

➤ (3) $\forall xP(x) \wedge \neg\exists xQ(x)$ T(2)E

➤ (4) $\forall xP(x)$ T(3)I

➤ (5) $\neg\exists xQ(x)$ T(3)I

➤ (6) $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ P

➤ (7) $P(a) \rightarrow Q(a)$ ES(6)

➤ (8) $P(a)$ US(4)

➤ (9) $Q(a)$ T(7)(8)I

➤ (10) $\exists xQ(x)$ EG(9)

➤ (11) $\neg\exists xQ(x) \wedge \exists xQ(x)$ T(5)(10)I